Aula 9 – Validade de argumentos

Um argumento é uma sequência de proposições $\mathbf{P_1}$, $\mathbf{P_2}$, $\mathbf{P_3}$, ..., $\mathbf{P_n}$ chamadas premissas que tem uma proposição final **Q**, chamada conclusão.

Exemplo: Hoje é terça-feira ou quarta-feira. Hoje não é terça-feira. Logo, hoje é quarta-feira.

Forma Padrão	Forma Simbólica
Hoje é terça-feira ou quarta-feira. Hoje não é terça-feira. Hoje é quarta-feira.	$p \vee q, \sim p \vdash q$ onde p: Hoje é terça-feira, q: Hoje é quarta-feira. $\vdash$ chama-se traço de asserção.

A palavra logo indica que a seguir temos a conclusão. Em linguagem corrente, outras palavras também podem indicar conclusão:

portanto	**podemos deduzir que**	**neste caso**	**por conseguinte**
resulta que	**assim**	**segue-se que**	**consequentemente**
logo	**então**	**de modo que**	**Concluímos que**

Um argumento é uma proposição e, portanto, tem um valor verdade. Se for verdadeiro, é chamado argumento válido. Se for falso, falácia ou sofisma.

Um argumento com duas premissas e uma conclusão é chamado silogismo.

Critério de Validade de um Argumento Mediante Tabelas-Verdade

Um argumento é dito válido quando a conjunção das premissas implica a conclusão, ou seja, é válido se e somente se a condicional $\mathbf{P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \ldots \wedge P_n \rightarrow Q}$ é uma tautologia.

<u>Exemplos</u>:

a) $p, p \rightarrow q \vdash q$ (válido)
b) $p \rightarrow q, q \vdash p$ (não válido)
c) Se 6 não é par, então 5 não é primo. Mas 6 é par. Portanto 5 é primo. $\sim p \rightarrow \sim q, p \vdash q$ (não é válido)

Prática 1. Dado o argumento “Se a chuva continuar ou o rio subir, então a ponte será inundada pelas águas. Ora, a ponte não foi inundada pelas águas. Por conseguinte, a chuva não continuou.

a) Escreva-o em forma simbólica utilizando um alfabeto proposicional adequado.

b) Determine sua validade utilizando tabela-verdade.

Prática 1. Dado o argumento "Se a chuva continuar ou o rio subir, então a ponte será inundada pelas águas. Ora, a ponte não foi inundada pelas águas. Por conseguinte, a chuva não continuou.

a) Escreva-o em forma simbólica utilizando um alfabeto proposicional adequado.

p	A chuva continua.
q	O rio sobe.
r	A ponte é inundada pelas águas.

$p \vee q \rightarrow r, \sim r \vdash \sim p$

b) Determine sua validade utilizando tabela-verdade.

Temos que verificar se a conjunção das premissas implica a conclusão.
Ou seja: $(p \vee q \rightarrow r) \wedge \sim r \rightarrow \sim p$ é tautologia?

Prática 1

$(p \vee q \rightarrow r) \wedge \sim r \rightarrow \sim p$ é tautologia?

			Q	P_2		P_1		
p	q	r	~p	~r	$p \vee q$	$p \vee q \rightarrow r$	$P_1 \wedge P_2$	$(P_1 \wedge P_2) \rightarrow Q$
V	V	V	F	F	V	V	F	V
V	V	F	F	V	V	F	F	V
V	F	V	F	F	V	V	F	V
V	F	F	F	V	V	F	F	V
F	V	V	V	F	V	V	F	V
F	V	F	V	V	V	F	F	V
F	F	V	V	F	F	V	F	V
F	F	F	V	V	F	V	V	V

Como a conjunção das premissas implica a conclusão, o argumento é válido.

6.3 Validade de Argumentos Mediante Regras de Inferência

- Primeiro escrever na forma simbólica.
- Etapas de raciocínio – derivação ou prova
- Ao provarmos um argumento precisamos utilizar todas as premissas (podendo utilizá-las mais de uma vez)

6.3 Validade de Argumentos Mediante Regras de Inferência

I. Adição (AD) (i) $\underline{p}$ $p \vee q$ (ii) $\underline{p}$ $q \vee p$	**II. Simplificação (SIMP)** (i) $\underline{p \wedge q}$ p (ii) $\underline{p \wedge q}$ q	**III. Conjunção (CONJ)** (i) p $\underline{q}$ $p \wedge q$ (ii) p $\underline{q}$ $q \wedge p$
IV. Absorção (ABS) $\underline{p \rightarrow q}$ $p \rightarrow (p \wedge q)$	**V. Modus Ponens (MP)** $p \rightarrow q$ $\underline{p}$ q	**VI. Modus Tollens (MT)** $p \rightarrow q$ $\underline{\sim q}$ $\sim p$
VII. Silogismo Disjuntivo (SD) i) (i) $p \vee q$ $\underline{\sim p}$ q (ii) $p \vee q$ $\underline{\sim q}$ p	**VIII. Silogismo Hipotético (SH)** $p \rightarrow q$ $\underline{q \rightarrow r}$ $p \rightarrow r$	**IX. Dilema Construtivo (DC)** $p \rightarrow q$ $r \rightarrow s$ $\underline{p \vee r}$ $q \vee s$
X. Dilema destrutivo: (DD) $p \rightarrow q$ $r \rightarrow s$ $\underline{\sim q \vee \sim s}$ $\sim p \vee \sim r$		

6.3 Validade de Argumentos Mediante Regras de Inferência

Exemplo. Mostre que o argumento $\sim p \rightarrow (q \rightarrow r), \sim p, q \vdash r$ é válido.

V. Modus Ponens (MP)

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ \underline{p \qquad} \\ q \end{array}$$

6.3 Validade de Argumentos Mediante Regras de Inferência

Exemplo. Mostre que o argumento $\sim p \rightarrow (q \rightarrow r), \sim p, q \vdash r$ é válido.

Solução:
Listar premissas, numerar linhas, indicar a regra utilizada e as linhas envolvidas.

1)	$\sim p \rightarrow (q \rightarrow r)$	P
2)	$\sim p$	P
3)	q	P
4)	$q \rightarrow r$	1,2 MP
5)	r	3,4 MP

Logo, o argumento é válido.

V. Modus Ponens (MP)

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ \underline{p \qquad} \\ q \end{array}$$

Prática 2. Dado o argumento: Se estudar, então não sou reprovado em Física. Se não jogar basquete, então estudo. Mas fui reprovado em Física. Portanto, joguei basquete.

a) Escreva-o em forma simbólica utilizando um alfabeto proposicional adequado.

b) Determine sua validade utilizando regras de inferências.

V. Modus Ponens (MP)	**VI. Modus Tollens (MT)**
$p \rightarrow q$ $\underline{p \qquad}$ q	$p \rightarrow q$ $\underline{\sim q \qquad}$ $\sim p$

Prática 2. Dado o argumento: Se estudar, então não sou reprovado em Física. Se não jogar basquete, então estudo. Mas fui reprovado em Física. Portanto, joguei basquete.

a) Escreva-o em forma simbólica utilizando um alfabeto proposicional adequado.

p	Estudo.
q	Sou reprovado em Física.
r	Jogo basquete

$p \rightarrow \sim q, \sim r \rightarrow p, q \vdash r$

b) Determine sua validade utilizando regras de inferências.

1) $p \rightarrow \sim q$	P
2) $\sim r \rightarrow p$	P
3) q	P
4) $\sim p$	1,3 MT
5) r	2,4 MT

Logo, o argumento é válido.

Prática 3. Em cada item abaixo se encontram os passos para a dedução da conclusão de um argumento através de regras de inferências. Complete os espaços em branco com o resultado adequado para cada regra utilizada de modo a obter a conclusão e mostrar que o argumento á válido.

a) $[(p \rightarrow (\sim q \wedge r)) \wedge p \wedge (s \rightarrow q) \wedge (s \vee t)] \rightarrow t$

1)	$p \rightarrow (\sim q \wedge r)$	P
2)	p	P
3)	$s \rightarrow q$	P
4)	$s \vee t$	P
5)		1,2 MP
6)		5 SIMP
7)		3,6 MT
8)		4,7 SD

Prática 3. Em cada item abaixo se encontram os passos para a dedução da conclusão de um argumento através de regras de inferências. Complete os espaços em branco com o resultado adequado para cada regra utilizada de modo a obter a conclusão e mostrar que o argumento á válido.

a) $[(p \rightarrow (\sim q \wedge r)) \wedge p \wedge (s \rightarrow q) \wedge (s \vee t)] \rightarrow t$

1)	$p \rightarrow (\sim q \wedge r)$	P
2)	p	P
3)	$s \rightarrow q$	P
4)	$s \vee t$	P
5)	$\sim q \wedge r$	1,2 MP
6)	$\sim q$	5 SIMP
7)	$\sim s$	3,6 MT
8)	t	4,7 SD

Prática 3. Em cada item abaixo se encontram os passos para a dedução da conclusão de um argumento através de regras de inferências. Complete os espaços em branco com o resultado adequado para cada regra utilizada de modo a obter a conclusão e mostrar que o argumento á válido.

c) $[(q\vee(r\rightarrow t))\wedge(q\rightarrow s)\wedge(\sim s\rightarrow(t\rightarrow p))\wedge(\sim s)]\rightarrow(r\rightarrow p)$

1)	$(q\vee(r\rightarrow t))$	P
2)	$q\rightarrow s$	P
3)	$\sim s\rightarrow(t\rightarrow p)$	P
4)	$\sim s$	P
5)		2,4 MT
6)		1,5 SD
7)		3,4 MP
(8)		6,7 SH

Prática 3. Em cada item abaixo se encontram os passos para a dedução da conclusão de um argumento através de regras de inferências. Complete os espaços em branco com o resultado adequado para cada regra utilizada de modo a obter a conclusão e mostrar que o argumento á válido.

c) $[(q\vee(r\rightarrow t))\wedge(q\rightarrow s)\wedge(\sim s\rightarrow(t\rightarrow p))\wedge(\sim s)]\rightarrow(r\rightarrow p)$

1)	$(q\vee(r\rightarrow t))$	P
2)	$q\rightarrow s$	P
3)	$\sim s\rightarrow(t\rightarrow p)$	P
4)	$\sim s$	P
5)	$\sim q$	2,4 MT
6)	$r\rightarrow t$	1,5 SD
7)	$t\rightarrow p$	3,4 MP
(8)	$r\rightarrow p$	6,7 SH

Prática 4. Verifique que os seguintes argumentos são válidos.

a) $p \rightarrow \sim q,\ q,\ \sim p \rightarrow (r \wedge s) \vdash r \wedge s$

b) $(p \vee q) \rightarrow \sim r,\ p,\ s \rightarrow r \vdash \sim s$

Prática 4. Verifique que os seguintes argumentos são válidos.

a) $p \rightarrow \sim q,\ q,\ \sim p \rightarrow (r \wedge s) \vdash r \wedge s$

1) $p \rightarrow \sim q$	P
2) q	P
3) $\sim p \rightarrow (r \wedge s)$	P
4) $\sim p$	1,2 MT
5) $r \wedge s$	3,4 MP

b) $(p \vee q) \rightarrow \sim r,\ p,\ s \rightarrow r \vdash \sim s$

1) $(p \vee q) \rightarrow \sim r$	P
2) p	P
3) $s \rightarrow r$	P
4) $p \vee q$	2 AD
5) $\sim r$	1,4 MP
6) $\sim s$	3,5 MT

Prática 4. Verifique que os seguintes argumentos são válidos.

c) $(p \vee q) \rightarrow \sim r,\ q,\ (s \wedge t) \rightarrow r \vdash \sim(s \wedge t)$

d) $p \rightarrow \sim q,\ \sim p \rightarrow (r \rightarrow \sim q),\ (\sim s \vee \sim r) \rightarrow \sim\sim q,\ \sim s \vdash \sim r$

Prática 4. Verifique que os seguintes argumentos são válidos.

c) $(p \vee q) \rightarrow \sim r,\ q,\ (s \wedge t) \rightarrow r \vdash \sim(s \wedge t)$

1) $(p \vee q) \rightarrow \sim r$	P
2) q	P
3) $(s \wedge t) \rightarrow r$	P
4) $p \vee q$	2 AD
5) $\sim r$	1,4 MP
6) $\sim(s \wedge t)$	3,5 MT

d) $p \rightarrow \sim q,\ \sim p \rightarrow (r \rightarrow \sim q),\ (\sim s \vee \sim r) \rightarrow \sim\sim q,\ \sim s \vdash \sim r$

1) $p \rightarrow \sim q$	P
2) $\sim p \rightarrow (r \rightarrow \sim q)$	P
3) $(\sim s \vee \sim r) \rightarrow \sim\sim q$	P
4) $\sim s$	P
5) $\sim s \vee \sim r$	4 AD
6) q	3,5 MP
7) $\sim p$	1,6 MT
8) $r \rightarrow \sim q$	2,7 MP
9) $\sim r$	6,8 MT

Prática 5. Dado o argumento abaixo, marque com um X a alternativa que contém a sua conclusão:

Se Rodolfo briga com Estela, então Estela vai ao cinema. Se Estela vai ao cinema, então Vera fica em casa. Se Vera fica em casa, então Bruno briga com Vera. Ora, Bruno não briga com Vera, logo:

a) Vera fica em casa e Estela vai ao cinema.
b) Estela vai ao cinema e Rodolfo briga com Estela.
c) Vera não fica em casa e Estela vai ao cinema.
d) Estela não vai ao cinema e Rodolfo briga com Estela.
e) Vera não fica em casa e Rodolfo não briga com Estela.

Neste caso, simbolizamos o argumento e as alternativas. Depois começamos o processo de validação e verificamos qual alternativa está correta.

p	Rodolfo briga com Estela.
q	Estela vai ao cinema.
r	Vera fica em casa
s	Bruno briga com Vera.

Premissas:
Se Rodolfo briga com Estela, então Estela vai ao cinema. **$p \rightarrow q$**
Se Estela vai ao cinema, então Vera fica em casa. **$q \rightarrow r$**
Se Vera fica em casa, então Bruno briga com Vera. **$r \rightarrow s$**
Ora, Bruno não briga com Vera. **$\sim s$**

a) Vera fica em casa e Estela vai ao cinema. $r \wedge q$
b) Estela vai ao cinema e Rodolfo briga com Estela. $q \wedge p$
c) Vera não fica em casa e Estela vai ao cinema. $\sim r \wedge q$
d) Estela não vai ao cinema e Rodolfo briga com Estela. $\sim q \wedge p$
e) Vera não fica em casa e Rodolfo não briga com Estela. $\sim r \wedge \sim p$

1) $p \rightarrow q$	P
2) $q \rightarrow r$	P
3) $r \rightarrow s$	P
4) $\sim s$	P
5) $\sim r$	3,4 MT
6) $\sim q$	2,5 MT
7) $\sim p$	1,6 MT
8) $\sim r \wedge \sim p$	5,7 CONJ

6.4 Validade de argumentos via Regras de Inferência e Equivalência

Se uma proposição tem uma fórmula equivalente podemos substitui-la facilitando a dedução do argumento.

1. Leis idempotentes (ID) a) $p \wedge p \equiv p$ b) $p \vee p \equiv p$	2. Leis comutativas (COM) a) $p \wedge q \equiv q \wedge p$ b) $p \vee q \equiv q \vee p$
3. Leis associativas (ASSOC) a) $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$ b) $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$	4. Leis distributivas (DIST) a) $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ b) $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
5. Dupla Negação (DN) $\sim\sim p \equiv p$	6. Lei de absorção (ABS) a) $p \wedge (p \vee q) \equiv p$ b) $p \vee (p \wedge q) \equiv p$
7. Leis de De Morgan (DM) a) $\sim (p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$ b) $\sim (p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$	8. Condicional (COND) $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$
9. Contraposição (CP) $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$	10. Bicondicional (BC) $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ $p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\sim p \wedge \sim q)$
11. Disjunção Exclusiva (DE) $p \veebar q \equiv (p \vee q) \wedge (\sim p \vee \sim q)$	12. Leis de Identidade (IDENT) a) $p \vee V \equiv V$ b) $p \wedge F \equiv F$ c) $p \wedge V \equiv p$ d) $p \vee F \equiv p$ e) $p \vee \sim p \equiv V$ f) $p \wedge \sim p \equiv F$
13. Conectivos de Scheffer a) $p \downarrow q \equiv \sim p \wedge \sim q$ b) $p \uparrow q \equiv \sim p \vee \sim q$	

6.4 Validade de argumentos via Regras de Inferência e Equivalência

Exemplos:

a) $(\sim p \vee q) \vee r, (q \vee r) \rightarrow s \vdash p \rightarrow s$

b) $\sim p \vee \sim q, r \rightarrow p, \sim \sim q \vee \sim s \vdash \sim s \vee \sim r$

c) $p \rightarrow q, r \rightarrow \sim q \vdash p \rightarrow \sim r$

6.4 Validade de argumentos via Regras de Inferência e Equivalência

Exemplos:

a) $(\sim p \vee q) \vee r, (q \vee r) \rightarrow s \vdash p \rightarrow s$

1) $(\sim p \vee q) \vee r$	1) P
2) $(q \vee r) \rightarrow s$	2) P
3) $\sim p \vee (q \vee r)$	3) 1 ASSOC
4) $p \rightarrow (q \vee r)$	4) 3 COND
5) $p \rightarrow s$	5) 2,4 SH

b) $\sim p \vee \sim q, r \rightarrow p, \sim \sim q \vee \sim s \vdash \sim s \vee \sim r$

1) $\sim p \vee \sim q$	1) P
2) $r \rightarrow p$	2) P
3) $\sim \sim q \vee \sim s$	3) P
4) $s \rightarrow q$	4) 3 COND
5) $\sim s \vee \sim r$	5) 1,2,4 DD

c) $p \rightarrow q, r \rightarrow \sim q \vdash p \rightarrow \sim r$

1) $p \rightarrow q$	1) P
2) $r \rightarrow \sim q$	2) P
3) $q \rightarrow \sim r$	3) 2 CP
4) $p \rightarrow \sim r$	4) 1,3 SH

PRÁTICA 6. Em cada item abaixo se encontram os passos para a dedução da conclusão de um argumento através de regras de inferências e equivalências notáveis. Complete os espaços em branco de modo a obter a conclusão e mostrar que o argumento á válido.

a) $(p \rightarrow \sim q) \wedge (r \rightarrow q) \wedge r \rightarrow \sim p$

(1) $p \rightarrow \sim q$	P
(2) $r \rightarrow q$	P
(3) r	P
(4)	2 CP
(5)	1,4 SH
(6)	5 CP
(7)	3,6 MP

b) $[\sim(p \vee q) \wedge (q \vee \sim r)] \rightarrow \sim r$

(1) $\sim(p \vee q)$	P
(2) $q \vee \sim r$	P
(3)	2 COND
(4) $\sim p \wedge \sim q$	
(5)	4 SIMP
(6) $\sim r$	

PRÁTICA 6. Em cada item abaixo se encontram os passos para a dedução da conclusão de um argumento através de regras de inferências e equivalências notáveis. Complete os espaços em branco de modo a obter a conclusão e mostrar que o argumento á válido.

a) $(p \rightarrow \sim q) \wedge (r \rightarrow q) \wedge r \rightarrow \sim p$

(1) $p \rightarrow \sim q$	P
(2) $r \rightarrow q$	P
(3) r	P
(4) $\sim q \rightarrow \sim r$	2 CP
(5) $p \rightarrow \sim r$	1,4 SH
(6) $r \rightarrow \sim p$	5 CP
(7) $\sim p$	3,6 MP

b) $[\sim(p \vee q) \wedge (q \vee \sim r)] \rightarrow \sim r$

(1) $\sim(p \vee q)$	P
(2) $q \vee \sim r$	P
(3) $\sim q \rightarrow \sim r$	2 COND
(4) $\sim p \wedge \sim q$	1 DM
(5) $\sim q$	4 SIMP
(6) $\sim r$	3,5 MP

PRÁTICA 6. Em cada item abaixo se encontram os passos para a dedução da conclusão de um argumento através de regras de inferências e equivalências notáveis. Complete os espaços em branco de modo a obter a conclusão e mostrar que o argumento á válido.

c) $((p \vee \sim q) \vee r) \wedge (\sim p \vee (q \wedge \sim p)) \rightarrow (q \rightarrow r)$

(1) $(p \vee \sim q) \vee r$	P
(2) $\sim p \vee (q \wedge \sim p)$	P
(3)	2 DIST
(4)	3 ID
(5)	4 SIMP
(6)	1 ASSOC
(7)	5,6 SD
(8)	7 COND

d) $(t \rightarrow \sim p) \wedge (\sim p \rightarrow s) \wedge t \wedge (s \rightarrow \sim q) \rightarrow \sim q$

(1) $t \rightarrow \sim p$	P
(2) $\sim p \rightarrow s$	
(3)	P
(4) $s \rightarrow \sim q$	
(5)	1,2 SH
6) S	
7)	6,4 MP

PRÁTICA 6. Em cada item abaixo se encontram os passos para a dedução da conclusão de um argumento através de regras de inferências e equivalências notáveis. Complete os espaços em branco de modo a obter a conclusão e mostrar que o argumento á válido.

c) $((p\vee\sim q)\vee r)\wedge(\sim p\vee (q\wedge\sim p)) \rightarrow (q\rightarrow r)$

(1) $(p\vee\sim q)\vee r$	P
(2) $\sim p\vee (q\wedge\sim p)$	P
(3) $(\sim p\vee q)\wedge(\sim p\vee\sim p)$	2 DIST
(4) $(\sim p\vee q)\wedge\sim p$	3 ID
(5) $\sim p$	4 SIMP
(6) $p\vee(\sim q\vee r)$	1 ASSOC
(7) $\sim q\vee r$	5,6 SD
(8) $q\rightarrow r$	7 COND

d) $(t\rightarrow\sim p) \wedge (\sim p\rightarrow s) \wedge t \wedge (s\rightarrow\sim q)\rightarrow \sim q$

(1) $t\rightarrow\sim p$	P
(2) $\sim p\rightarrow s$	P
(3) t	P
(4) $s\rightarrow\sim q$	P
(5) $t\rightarrow s$	1,2 SH
6) s	3,5 MP
7) $\sim q$	6,4 MP

PRÁTICA 7. Verifique que os seguintes argumentos são válidos.

a) $(p \vee q) \rightarrow (r \wedge s), \sim s \vdash \sim q$

b) $p \vee (q \wedge r), p \vee q \rightarrow s, \vdash p \vee s$

PRÁTICA 7. Verifique que os seguintes argumentos são válidos.

a) $(p \vee q) \rightarrow (r \wedge s), \sim s \vdash \sim q$

1) $(p \vee q) \rightarrow (r \wedge s)$	P
2) $\sim s$	P
3) $\sim s \vee \sim r$	2 AD
4) $\sim(r \wedge s)$	3 DM
5) $\sim(p \vee q)$	1,4 MT
6) $\sim p \wedge \sim q$	5 DM
7) $\sim q$	6 SIMP

b) $p \vee (q \wedge r), p \vee q \rightarrow s, \vdash p \vee s$

1) $p \vee (q \wedge r)$	P
2) $p \vee q \rightarrow s$	P
3) $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$	1 DIST
4) $p \vee q$	3 SIMP
5) s	2,4 MP
6) $p \vee s$	5 AD

PRÁTICA 7. Verifique que os seguintes argumentos são válidos.

c) $p \rightarrow q,\ q \leftrightarrow s,\ t \vee (r \wedge \sim s) \vdash p \rightarrow t$

PRÁTICA 7. Verifique que os seguintes argumentos são válidos.

c) $p \rightarrow q,\ q \leftrightarrow s,\ t \vee (r \wedge \sim s) \vdash p \rightarrow t$

1) $p \rightarrow q$	P
2) $q \leftrightarrow s$	P
3) $t \vee (r \wedge \sim s)$	P
4) $q \rightarrow s \wedge s \rightarrow q$	2 BC
5) $q \rightarrow s$	4 SIMP
6) $(t \vee r) \wedge (t \vee \sim s)$	3 DIST
7) $t \vee \sim s$	6 SIMP
8) $s \rightarrow t$	7 COND
9) $q \rightarrow t$	5,8 SH
10) $p \rightarrow t$	1,9 SH

PRÁTICA 7. Verifique que os seguintes argumentos são válidos.

d) $x < 3 \vee x > 4,\ x < 3 \rightarrow x \neq y,\ x > 4 \rightarrow x \neq y,\ (x < y \vee x \neq y) \rightarrow (x \neq 4 \wedge x = 2) \vdash x = 2$

p q ~r s ~t u

PRÁTICA 7. Verifique que os seguintes argumentos são válidos.

d) $x < 3 \vee x > 4,\ x < 3 \rightarrow x \neq y,\ x > 4 \rightarrow x \neq y,\ (x < y \vee x \neq y) \rightarrow (x \neq 4 \wedge x = 2) \vdash x = 2$

$p \quad q \quad \sim r \quad s \quad \sim t \quad u$

1) $p \vee q$	P
2) $p \rightarrow \sim r$	P
3) $q \rightarrow \sim r$	P
4) $s \vee \sim r \rightarrow \sim t \wedge u$	P
5) $\sim r \vee \sim r$	1,2,3 DC
6) $\sim r$	5 ID
7) $\sim r \vee s$	6 AD
8) $\sim t \wedge u$	4,7 MP
9) u	8 SIMP